

$$\text{on } \vec{x} = (\vec{a} - \vec{c})\vec{b} - (\vec{a}\vec{b})\vec{c}$$

$\vec{b} \perp \vec{c}, \vec{b} \perp \vec{a} - \vec{c}$ - Rook, on base de 18

Soient $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$. Posons $\vec{x} = \vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c})$. May $\vec{x} = \vec{a} - \vec{c} \vec{b} - \vec{a}\vec{b}\vec{c}$

• Si $\vec{b} \wedge \vec{c} = \vec{0}$ alors $\vec{a} - \vec{c} \vec{b} - \vec{a}\vec{b}\vec{c} = \vec{a} - (\lambda \vec{b})\vec{b} - \vec{a}\vec{b}(\lambda \vec{b})$
 $(\exists \lambda \in \mathbb{R} / \vec{c} = \lambda \vec{b})$

$$\text{donc } \vec{a} - \vec{c} \vec{b} - \vec{a}\vec{b}\vec{c} = \vec{a} - \vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c})$$

• Sinon $(\vec{b}, \vec{c}, \vec{b} \wedge \vec{c}) = \beta$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Alors

$$\exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} / \vec{a} = \alpha \vec{b} + \beta \vec{c} + \gamma \vec{b} \wedge \vec{c} \quad (0)$$

$$\text{Alors } \vec{x} = (\alpha \vec{b} + \beta \vec{c} + \gamma \vec{b} \wedge \vec{c}) \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c}) = \alpha \vec{b} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c}) + \beta \vec{c} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c})$$

$$- \text{May } \underbrace{\vec{b} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c})}_{\vec{0}} = \vec{b} - \vec{c} \vec{b} - \vec{b}^2 \vec{c} \text{ ou } \vec{b} = \vec{b} \wedge \vec{b} \wedge \vec{c} \quad (1)$$

• On a: $\vec{y} \perp \vec{b} \wedge \vec{c} \Rightarrow \vec{y} \in \text{Vect}(\vec{b}, \vec{c}) \equiv$ plan formé par $\vec{b}$ et $\vec{c}$
 (d'après 0) $\Rightarrow \exists a, b \in \mathbb{R} / \vec{y} = a\vec{b} + b\vec{c} \quad (2)$

$$\vec{y} \perp \vec{b} \Rightarrow \vec{b} \cdot \vec{y} = 0 \Rightarrow \vec{b} \cdot (a\vec{b} + b\vec{c}) = 0$$

$$(d'après 0) \Rightarrow a\vec{b}^2 + b\vec{b} \cdot \vec{c} = 0 \quad (3)$$

$$\text{Si } \vec{b} = \vec{0}, \text{ on a: } \vec{b} \cdot \vec{c} \vec{b} - \vec{b}^2 \vec{c} = \vec{0} \cdot \vec{c} \vec{0} - \vec{0}^2 \vec{c} = \vec{0} = \vec{0} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c})$$

$$\text{donc } \vec{b} \cdot \vec{c} \vec{b} - \vec{b}^2 \vec{c} = \vec{b} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c})$$

$$\text{Sinon, posons } \lambda = -\frac{b}{b^2}. (3) \Rightarrow \text{or } \frac{\vec{b}^2 \lambda \vec{b} \cdot \vec{c}}{b^2} = \lambda \vec{b} \cdot \vec{c}$$

$$(2) \Rightarrow \vec{y} = \lambda (\vec{b} \cdot \vec{c} \vec{b} - \vec{b}^2 \vec{c}) = \vec{b} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c}) \text{ d'après 0}$$

$$\Rightarrow \vec{c} \cdot (\vec{b} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c})) = \lambda (\vec{b} \cdot \vec{c})^2 - \vec{b}^2 \vec{c}$$

$$\Rightarrow (\vec{c}, \vec{b}, \vec{b} \wedge \vec{c}) = \lambda (\vec{b}^2 \vec{c} \cos(\vec{b}, \vec{c}) - \vec{b}^2 \vec{c})$$

$$\Rightarrow \underbrace{(\vec{b} \wedge \vec{c}, \vec{c}, \vec{b})}_{\text{produit mixte}} = \lambda \vec{b}^2 \vec{c} \sin(\vec{b}, \vec{c}) \text{ car } \sin + \cos = 1$$

$$B \cdot C \cdot B^T \lambda = B$$

$$(C \cdot B - (A \cdot B) \cdot C) = (A - \lambda B) \cdot B - (A \cdot B) \cdot C$$

$$\text{ou } \vec{x} = (A \cdot C) \cdot B - (A \cdot B) \cdot C$$

$$(2) \Rightarrow (B \cdot A \cdot C) \cdot (C \cdot A \cdot B) = -\lambda \|B \cdot A \cdot C\|^2$$

$$\Rightarrow - (B \cdot A \cdot C) \cdot (B \cdot A \cdot C) = -\lambda \|B \cdot A \cdot C\|^2$$

$$\Rightarrow - \|B \cdot A \cdot C\|^2 = -\lambda \|B \cdot A \cdot C\|^2$$

$$\Rightarrow \lambda = 1$$

$$\text{Alors } B \cdot A \cdot (B \cdot A \cdot C) = B \cdot C \cdot B - B^2 \cdot C$$

$$\text{De m } C \cdot A \cdot (B \cdot A \cdot C) = - C \cdot A \cdot (C \cdot A \cdot B)$$

$$= - (C \cdot B \cdot C - C^2 \cdot B) \text{ en permutant } B \text{ et } C$$

$$= - B \cdot C \cdot C + C^2 \cdot B \text{ dans la démonstration précédente}$$

$$\text{Ainsi } (1) \Rightarrow \vec{x} = \alpha B \cdot A \cdot (B \cdot A \cdot C) + \beta C \cdot A \cdot (B \cdot A \cdot C)$$

$$= \alpha (B \cdot C \cdot B - B^2 \cdot C) + \beta (-B \cdot C \cdot C + C^2 \cdot B)$$

$$= (\alpha B \cdot C + \beta C^2) \cdot B - (\alpha B^2 + \beta B \cdot C) \cdot C$$

$$= ((\alpha B + \beta C) \cdot C) \cdot B - ((\alpha B + \beta C) \cdot B) \cdot C$$

$$= A \cdot C \cdot B - A \cdot B \cdot C$$

$$\text{Donc } A \cdot A \cdot (B \cdot A \cdot C) = (A \cdot C) \cdot B - (A \cdot B) \cdot C \quad \forall A, B, C \in \mathbb{R}^3$$